

Задачи

. 01 - 127711

Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, следующий час — со скоростью 65 км/ч, а затем ещё час — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

64

Решение:

Участок	Скорость (км/ч)	Время (ч)	Расстояние (км)
1	70	3	210
2	65	1	65
3	45	1	45
Всего	?	5	320

1. Общее время: $3 + 1 + 1 = 5$ часов

2. Общее расстояние:

$$3 \cdot 70 + 1 \cdot 65 + 1 \cdot 45 = 210 + 65 + 45 = 320$$

км

3. Средняя скорость:

$$v_{cp} = \frac{320}{5} = 64 \text{ км/ч}$$

Ответ: 64 км/ч

 [Решение](#)

. 02 - 101622

Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 672 литра она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба?

Ответ:

28

Решение:

	V (л/мин)	t (мин)	A (л)
1 труба	$x - 4$	$\frac{672}{x-4}$	672
2 труба	x	$\frac{672}{x}$	672

Вторая труба заполняет на 4 минуты быстрее:

$$\frac{672}{x-4} - \frac{672}{x} = 4$$

$$x_1 = \frac{56}{2} = 28$$

$$x_2 = \frac{-48}{2} = -24 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 28 литров в минуту

. 02 - 90747

На изготовление 39 деталей первый рабочий затрачивает на 10 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 104 таких же деталей.

Известно, что первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй.

Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Ответ:

8

Решение:

	V (дет/ч)	t (ч)	A (дет)
1 рабочий	$x + 5$	$\frac{39}{x+5}$	39
2 рабочий	x	$\frac{104}{x}$	104

Время первого на 10 часов меньше:

$$\frac{104}{x} - \frac{39}{x+5} = 10$$

$$x_1 = \frac{32}{4} = 8$$

$$x_2 = \frac{-26}{4} = -6,5 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 8 деталей в час

. 03 - 126361

Наташа выполняет работу за 51 час,
а Саша и Наташа вместе выполняют ту же работу за 34
часа.

За сколько часов выполнит работу Саша?

Ответ:

102

Решение:

	Производительность	Время (ч)	Работа
Наташа	$\frac{1}{51}$	51	1
Саша	$\frac{1}{x}$	x	1
Наташа + Саша	$\frac{1}{34}$	34	1

Складываем производительности:

$$\begin{aligned}\frac{1}{51} + \frac{1}{x} &= \frac{1}{34} \\ \frac{1}{x} &= \frac{1}{34} - \frac{1}{51} = \frac{17}{1734} = \frac{1}{102} \\ x &= 102\end{aligned}$$

****Ответ:**** 102 часа

. 04 - 91723

Первая труба наполняет бассейн за 10 минут, вторая труба — за 14 минут, а третья — за 35 минут.

За сколько минут заполнится бассейн, если использовать все три трубы одновременно?

Ответ:

5

Решение:

	Производительность	Время (мин)	Работа
1 труба	$\frac{1}{10}$	10	1
2 труба	$\frac{1}{14}$	14	1
3 труба	$\frac{1}{35}$	35	1
Все вместе	$\frac{1}{t}$	t	1

Складываем производительности:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{14} + \frac{1}{35} = \frac{1}{t}$$

$$t = 5$$

****Ответ:**** 5 минут

 [Решение](#)

. 05 - 146527

Первый мастер изготавливает на 4 детали в час меньше, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает второй мастер, если заказ на 220 деталей он выполняет на 2 часа 40 минут быстрее, чем первый мастер выполняет заказ на 260 деталей?

Ответ:

30

Решение:

	V (дет/ч)	t (ч)	A (дет)
1 мастер	$x - 4$	$\frac{260}{x-4}$	260
2 мастер	x	$\frac{220}{x}$	220

Второй мастер выполняет свою работу на 2 часа 40 минут быстрее:

$$2 \text{ ч } 40 \text{ мин} = 2 + \frac{40}{60} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \text{ ч}$$

Так как у второго мастера время меньше:

$$\frac{260}{x-4} - \frac{220}{x} = \frac{8}{3}$$
$$\frac{260x - 220(x-4)}{x(x-4)} = \frac{8}{3}$$

$$\frac{40x + 880}{x(x-4)} = \frac{8}{3}$$

$$x^2 - 19x - 330 = 0$$

$$x = 30$$

****Ответ:**** 30 деталей в час (производительность второго мастера).

 [Решение](#)

. 06 - 100792 ЯЩЕНКО

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 9 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 3 дня?

Ответ:

15

Решение:

Пусть производительность первого рабочего = $3x$
работы в день -->

Тогда производительность второго рабочего = $2x$
работы в день -->

(так как первый за 2 дня делает столько же, сколько второй за 3 дня,
значит их производительности обратно пропорциональны временам: $3 : 2$)

	Производительность	Время (дни)	Работа
1 рабочий	$3x$	$\frac{1}{3x}$	1
2 рабочий	$2x$	$\frac{1}{2x}$	1
Вместе	$3x + 2x = 5x$	9	1

Из последней строки:

$$5x \cdot 9 = 1$$

$$x = \frac{1}{45}$$

Время первого рабочего:

$$t_1 = \frac{1}{3x} = \frac{1}{3 \cdot \frac{1}{45}} = \frac{45}{3} = 15 \text{ дней}$$

****Ответ:**** 15 дней.

 [Решение](#)

. 07 - 146521 ЯЩЕНКО

Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 11 часов. Через 3 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ:

7

Решение:

	V (бассейн/ч)	t (ч)	A (бассейн)
1 труба (первые 3 ч)	$\frac{1}{11}$	3	$\frac{3}{11}$
2 трубы (вместе)	$\frac{2}{11}$	t	$\frac{8}{11}$

Первая труба за 3 часа наполнила $\frac{3}{11}$ бассейна.

Осталось $\frac{8}{11}$ бассейна.

Две трубы вместе: $\frac{2}{11} \cdot t = \frac{8}{11}$

$t = \frac{8}{11} \cdot \frac{11}{2} = 4$ часа

Общее время: $3 + 4 = 7$ часов

****Ответ:**** 7 часов

. 08 - 127767

Петя и Ваня выполняют одинаковый тест.

Петя отвечает за час на 15 вопросов теста, а Ваня — на 24.

Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 105 минут.

Сколько вопросов содержал тест?

Ответ:

70

Решение:

	Скорость	Время	Работа
Петя	15	t	$15t$
Ваня	24	$t - 1,75$	$24(t - 1,75)$

$$105 \text{ мин} = 1,75 \text{ ч}$$

$$15t = 24(t - 1,75)$$

$$15t = 24t - 42$$

$$42 = 9t$$

$$t = \frac{42}{9} = \frac{14}{3}$$

$$15 \cdot \frac{14}{3} = 70$$

****Ответ:**** 70

. 09 - 99996 ЯЩЕНКО

Боря и Ваня могут покрасить забор за 10 часов. Ваня и Гриша могут покрасить этот же забор за 15 часов, а Гриша и Боря — за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроём?

Ответ:

9

Решение:

Работа = 1 (весь забор)

Рабочие	Время (ч)	Производительность (забора/час)
Б + В	10	$\frac{1}{10}$
В + Г	15	$\frac{1}{15}$
Г + Б	18	$\frac{1}{18}$

Сложим все три производительности:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{18}$$

Приведём к общему знаменателю 90:

$$\frac{9}{90} + \frac{6}{90} + \frac{5}{90} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$$

Это сумма производительностей каждой пары, то есть:

$$(Б + В) + (В + Г) + (Г + Б) = 2(Б + В + Г)$$

Значит, мы посчитали каждую производительность

дважды: $2(B + B + \Gamma) = \frac{2}{9}$

Значит, $B + B + \Gamma = \frac{1}{9}$ = Общая производительность
всех троих — $\frac{1}{9}$ забора в час.

Время работы втроём: $t = \frac{1}{\frac{1}{9}} = 9$ часов

****Ответ:**** 9 часов.

 [Решение](#)

. 09- 100791 ЯЩЕНКО

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 60 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

Ответ:

570

Решение:

	Масса (кг)	% воды	% мякоти	Масса мякоти (кг)
Виноград	x	90%	10%	$0,1x$
Изюм	60	5%	95%	$0,95 \cdot 60 = 57$

Масса мякоти одинакова в винограде и изюме

$$0,1x = 57$$

$$x = \frac{57}{0,1} = 570$$

****Ответ:**** 570 кг винограда.

 [Решение](#)

. 10 - 100786 ЯЩЕНКО

Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 15 рабочих. Через 9 дней после начала работы в первую бригаду перешли 6 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ:

12

Решение:

1 этап (первые 9 дней)

	Рабочих	Время (дн)	Работа
1 бригада	12	9	$12 \cdot 9 = 108$
2 бригада	15	9	$15 \cdot 9 = 135$

2 этап (после перехода 6 рабочих)

	Рабочих	Время (дн)	Работа
--	---------	------------	--------

1 бригада	$12 + 6 = 18$	$x - 9$	$18(x - 9)$
2 бригада	$15 - 6 = 9$	$x - 9$	$9(x - 9)$

Общая работа бригад одинакова:

$$108 + 18(x - 9) = 135 + 9(x - 9)$$

$$x = 12$$

****Ответ:**** 12 дней.

 [Решение](#)

. 100786 ЯЩЕНКО (аналог)

Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 21 рабочий. Через 10 дней после начала работы в первую бригаду перешли 12 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ:

. 100792 ЯЩЕНКО (аналог)

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 4 дня?

Ответ:

21

. 101481

Расстояние между городами А и В равно 500 км.

Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 80 км/ч второй автомобиль.

Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 260 км от города А. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

65

Решение:

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 авто	x	$\frac{260}{x}$	260
2 авто	80	$\frac{240}{80} = 3$	240

Первый выехал на 1 час раньше, значит его время на 1 час больше:

$$\frac{260}{x} = 4$$
$$x = \frac{260}{4} = 65$$

****Ответ:**** 65 км/ч

. 101499

Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 264 км.

Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В.

На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 1 час.

В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В.

Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

22

Решение:

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
$A \rightarrow B$	x	$\frac{264}{x}$	264
$B \rightarrow A$	$x + 2$	$\frac{264}{x+2}$	264

Времена отличаются на 1 час: 2-й делал остановку, значит, ехал на 1 час меньше.

$$\frac{264}{x} - \frac{264}{x+2} = 1$$
$$x_1 = \frac{44}{2} = 22$$

$$x_2 = \frac{-48}{2} = -24 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 22 км/ч

 [Решение](#)

. 101499 (аналог)

Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 264 км.

Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В.

На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 1 час.

В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В.

Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

22

Решение:

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
$A \rightarrow B$	x	$\frac{264}{x}$	264
$B \rightarrow A$	$x + 2$	$\frac{264}{x+2} + 1$	264

Времена равны:

$$\frac{264}{x} = \frac{264}{x+2} + 1$$
$$x = \frac{-2 \pm 46}{2}$$

$$x_1 = \frac{44}{2} = 22$$

$$x_2 = \frac{-48}{2} = -24 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 22 км/ч

 [Решение](#)

. 101561 (аналог)

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 468 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 22 км/ч, стоянка длится 3 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 47 часов. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

4

. 101564 (аналог)

Катер в 10:00 вышел по течению реки из пункта А в пункт В, расположенный в 35 км от А. Пробыв в пункте В 4 часа, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 18:00 того же дня. Определите собственную скорость катера (в км/ч), если известно, что скорость течения реки 3 км/ч.

Ответ:

18

. 101565 (аналог)

Расстояние между пристанями А и В равно 160 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 38 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

18

. 101613 (аналог)

Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 76% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 82% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ:

42

. 11 - 92102

От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 168 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 2 часа после этого следом за ним со скоростью, на 2 км/ч большей скорости первого, отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

12

Решение:

	Скорость (км/ч)	Время (ч)	Расстояние (км)
1 теплоход	v	$\frac{168}{v}$	168
2 теплоход	$v + 2$	$\frac{168}{v+2}$	168

Второй теплоход вышел на 2 часа позже, но прибыл одновременно, значит его время на 2 часа меньше:

$$\frac{168}{v} - \frac{168}{v+2} = 2$$

$$v = 12$$

****Ответ:**** 12 км/ч.

 [Решение](#)

. 12 - 58800

Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.

Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем.

Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

52

Решение:

Пусть скорость первого автомобиля = x км/ч ($x > 48$) -->
Весь путь примем за S км (сократится) -->

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 авто (весь путь)	x	$\frac{S}{x}$	S
2 авто (1 половина)	$x - 13$	$\frac{S/2}{x-13}$	$\frac{S}{2}$
2 авто (2 половина)	78	$\frac{S/2}{78} = \frac{S}{156}$	$\frac{S}{2}$

Времена равны:

$$\frac{S}{x} = \frac{S}{2(x-13)} + \frac{S}{156}$$

Делим на S :

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2(x-13)} + \frac{1}{156}$$

$$x_1 = \frac{104}{2} = 52, \quad x_2 = \frac{78}{2} = 39$$

Так как $x > 48$, выбираем $x = 52$.

****Ответ:**** 52 км/ч.

 [Решение](#)

. 126361 (аналог)

Катя и Настя, работая вместе, пропалывают грядку за 24 минуты,

а одна Настя — за 42 минуты.

За сколько минут пропалывает грядку одна Катя?

Ответ:

56

. 127711 (аналог)

Первый час автомобиль ехал со скоростью 115 км/ч, следующие три часа — со скоростью 45 км/ч, а затем два часа — со скоростью 40 км/ч.

Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

55

. 127767 (аналог)

Петя и Ваня выполняют одинаковый тест.

Петя отвечает за час на 18 вопросов теста, а Ваня — на 32.

Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 70 минут.

Сколько вопросов содержал тест?

Ответ:

48

 [Решение](#)

. 13 - 158626 СТАТГРАД

Посёлок С находится между городами А и В, причём расстояние между А и С равно 36 км. Одновременно из города А выехал грузовик, а из города В – мотоцикл, скорость мотоциклиста в два раза больше скорости грузовика. Найдите расстояние между городами А и В, если в посёлок С грузовик и мотоцикл прибыли в одно и то же время.

Ответ:

108

Решение:

Пусть x км — расстояние от С до В, тогда $AB = 36 + x$ км --
>

Скорость мотоцикла в 2 раза больше скорости грузовика
($x, 2x$) -->

	Скорость (км/ ч)	Время (ч)	Путь (км)
Грузовик (А → С)	v	$\frac{36}{v}$	36
Мотоцикл (В → С)	$2v$	$\frac{x}{2v}$	x

Времена равны: $\frac{36}{v} = \frac{x}{2v}$

Умножаем на v : $36 = \frac{x}{2}$

$x = 72$, значит $AB = 36 + 72 = 108$

****Ответ:**** 108 км.

 [Решение](#)

. 14 - 146525 ЯЩЕНКО

Из города А в город Б выехал автобус, а через полчаса со скоростью 85 км/ч следом за ним выехал автомобиль, догнал автобус в городе К и повернул обратно. Когда автомобиль вернулся в А, автобус прибыл в Б. Найдите расстояние от А до К, если расстояние между городами А и Б равно 174 км. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

102

Решение:

	Скорость (км/ч)	Время (ч)	Расстояние (км)
Авто А → К	85	$\frac{x}{85}$	x
Авто К → А	85	$\frac{x}{85}$	x
Автобус А → К	$\frac{85x}{x+42,5}$	$\frac{x}{85} + 0,5$	x
Автобус К → Б	$\frac{85x}{x+42,5}$	$\frac{174-x}{\frac{85x}{x+42,5}}$	$174 - x$

Время авто К → А равно времени автобуса К → Б:

$$\frac{x}{85} = \frac{174-x}{\frac{85x}{x+42,5}}$$

$$x = 102$$

****Ответ:**** 102 км.

 [Решение](#)

. 144265 (аналог)

Моторная лодка прошла против течения реки 72 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 9 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

3

. 146521 ЯЩЕНКО (аналог)

Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 14 часов. Через 4 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ:

9

. 146523 ЯЩЕНКО (аналог)

Смешали 55-процентный и 30-процентный растворы кислоты и получили 40-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 32-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 55-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

16

. 15 - 144265

Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 9 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

2

Решение:

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
Против течения	$9 - x$	$\frac{77}{9-x}$	77
По течению	$9 + x$	$\frac{77}{9+x}$	77

Обратный путь (по течению) на 4 часа меньше:

$$\frac{77}{9-x} - \frac{77}{9+x} = 4$$

$$x_1 = \frac{8}{4} = 2$$

$$x_2 = \frac{-162}{4} = -40,5 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 2 км/ч

 [Решение](#)

. 158626 СТАТГРАД (аналог)

Посёлок С находится между городами А и В, причём расстояние между А и С равно 38 км. Одновременно из города А выехал грузовик, а из города В – мотоцикл, скорость мотоцикла в два раза больше скорости грузовика. Найдите расстояние между городами А и В, если в посёлок С грузовик и мотоцикл прибыли в одно и то же время.

Ответ:

114

. 16 - 167400 СТАТГРАД

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

5

Решение:

Пусть скорость течения: x км/ч

	Скорость (км/ч)	Время (ч)	Путь (км)
По течению	$15 + x$	$\frac{200}{15+x}$	200
Против течения	$15 - x$	$\frac{200}{15-x}$	200

Общее время в пути: $40 - 10 = 30$ часов (стоянка 10 ч не учитывается).

$$\frac{200}{15+x} + \frac{200}{15-x} = 30$$

$$x = 5$$

****Ответ:**** 5 км/ч.

 [Решение](#)

. 17 - 101501

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 27 км/ч, проходит некоторое расстояние по реке и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 32 часа после отправления из него. Сколько километров проходит теплоход за весь рейс?

Ответ:

728

Решение:

Пусть расстояние в один конец = S км

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$27 + 1 = 28$	$\frac{S}{28}$	S
Против течения	$27 - 1 = 26$	$\frac{S}{26}$	S

Общее время: 32 часа Стоянка: 5 часов Время движения: $32 - 5 = 27$ часов

$$\frac{S}{28} + \frac{S}{26} = 27$$

$$S = 364 \text{ км}$$

За весь рейс теплоход проходит туда и обратно:

$$2S = 2 \cdot 364 = 728 \text{ км}$$

****Ответ:**** 728 км

 [Решение](#)

. 18 - 101561

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 609 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 25 км/ч, стоянка длится 1 час, а в пункт отправления теплоход возвращается через 51 час. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

4

Решение:

Общее время: 51 час

Стоянка: 1 час

Время движения: $51 - 1 = 50$ часов

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$25 + x$	$\frac{609}{25+x}$	609
Против течения	$25 - x$	$\frac{609}{25-x}$	609

Сумма времени движения:

$$\frac{609}{25+x} + \frac{609}{25-x} = 50$$
$$x^2 = 16$$

$x = 4$ (положительное значение)

****Ответ:**** 4 км/ч

 [Решение](#)

. 19 - 101564

Катер в 10:00 вышел по течению реки из пункта А в пункт В, расположенный в 40 км от А. Пробыв 3 часа в пункте В, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 16:00 того же дня. Определите собственную скорость катера (в км/ч), если известно, что скорость течения реки 3 км/ч.

Ответ:

27

Решение:

Скорость течения: $v_{теч} = 3$ км/ч

Общее время: с 10:00 до 16:00 = 6 часов

Стоянка: 3 часа

Время движения: $6 - 3 = 3$ часа

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x + 3$	$\frac{40}{x+3}$	40
Против течения	$x - 3$	$\frac{40}{x-3}$	40

Сумма времени движения:

$$\frac{40}{x+3} + \frac{40}{x-3} = 3$$
$$x_1 = \frac{162}{6} = 27$$

$$x_2 = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 27 км/ч

 [Решение](#)

. 20 - 101565

Расстояние между пристанями А и В равно 192 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 3 часа вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 92 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

20

Решение:

Скорость течения: $v_{\text{теч}} = 4$ км/ч

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
Плот	4	$\frac{92}{4} = 23$	92
Яхта (А→В)	$x + 4$	$\frac{192}{x+4}$	192
Яхта (В→А)	$x - 4$	$\frac{192}{x-4}$	192

Плот плыл всё время движения яхты + 3 часа:

$$t_{\text{яхты}} + 3 = 23$$

$$t_{\text{яхты}} = 20 \text{ часов}$$

Время яхты туда и обратно:

$$\frac{192}{x+4} + \frac{192}{x-4} = 20$$

$$x_1 = \frac{200}{10} = 20$$

$$x_2 = \frac{-8}{10} = -0,8 \text{ (не подходит)}$$

****Ответ:**** 20 км/ч

 [Решение](#)

. 21 - 101498

По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 85 км/ч и 35 км/ч.

Длина пассажирского поезда равна 250 метрам.

Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошёл мимо пассажирского, равно 30 секундам. Ответ дайте в метрах.

Ответ:

750

Решение:

Скорость сближения:

$$v = 85 + 35 = 120 \text{ км/ч}$$

	v (км/ ч)	t (ч)	S (км)
Сближение	120	$\frac{30}{3600} = \frac{1}{120}$	$120 \cdot \frac{1}{120} = 1$

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$$

Это расстояние равно сумме длин поездов:

$$L_{\text{скор}} + 250 = 1000$$

$$L_{\text{скор}} = 750$$

****Ответ:**** 750 метров

 [Решение](#)

. 22 - 149105

Призёрами городской олимпиады по математике стали 6 учеников,

что составило 5% от числа участников.

Сколько человек участвовало в олимпиаде?

Ответ:

120

Решение:

	Ученики	Проценты
Призёры	6	5%
Все участники	x	100%

Составляем пропорцию:

$$\frac{6}{x} = \frac{5}{100}$$
$$x = \frac{600}{5} = 120$$

****Ответ:**** 120 человек

 [Решение](#)

. 23 - 91262

Имеется два сплава.

Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40% меди.

Масса второго сплава больше массы первого на 3 кг.

Из этих двух сплавов получили третий сплав,
содержащий 30% меди.

Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в
килограммах.

Ответ:

9

Решение:

	Масса (кг)	Доля меди	Масса меди (кг)
1 сплав	x	0,1	$0,1x$
2 сплав	$x + 3$	0,4	$0,4(x + 3)$
3 сплав	$2x + 3$	0,3	$0,3(2x + 3)$

Составляем уравнение по массе меди:

$$0,1x + 0,4(x + 3) = 0,3(2x + 3)$$

$$x = 3 \text{ кг (масса 1 сплава)}$$

Масса 3 сплава: $2x + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 6 + 3 = 9$ кг

****Ответ:**** 9 кг

 [Решение](#)

. 24 - 130225

Имеются два сплава.

Первый содержит 15% никеля, второй — 35% никеля.

Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 140 кг, содержащий 30% никеля.

На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго?

Ответ:

70

Решение:

	Масса сплава (кг)	Доля никеля	Масса никеля (кг)
1 сплав	x	0,15	$0,15x$
2 сплав	$140 - x$	0,35	$0,35(140 - x)$
3 сплав	140	0,30	$0,3 \cdot 140 = 42$

Составляем уравнение по массе никеля:

$$0,15x + 0,35(140 - x) = 42$$

$$x = 35 \text{ кг (масса 1 сплава)}$$

Масса 2 сплава: $140 - 35 = 105$ кг

Разница: $105 - 35 = 70$

****Ответ:**** 70 кг

 [Решение](#)

. 25 - 101613

Имеется два сосуда. Первый содержит 40 кг, а второй — 25 кг растворов кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 36% кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ:

10

Решение:

	Масса (кг)	Концентрация	Масса кислоты (кг)
1 сосуд	40	x	$40x$
2 сосуд	25	y	$25y$
Смесь (вся)	65	0,3	$65 \cdot 0,3 = 19,5$

Первое уравнение:

$$40x + 25y = 19,5$$

Для второго условия берём равные массы по **25 кг**:

	Масса (кг)	Концентрация	Масса кислоты (кг)
1 сосуд	25	x	$25x$
2 сосуд	25	y	$25y$
Смесь	50	0,36	$50 \cdot 0,36 = 18$

Второе уравнение:

$$25x + 25y = 18$$

Вычитаем второе из первого:

$$(40x + 25y) - (25x + 25y) = 19,5 - 18$$

$$15x = 1,5$$

$$x = 0,1 = 10\%$$

Ответ: 10%

 [Решение](#)

. 26 - 99994 ЯЩЕНКО

Смешав 41-процентный и 63-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 35-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 45-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 41-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

35

Решение:

x кг - масса 41% раствора, y кг - масса 63% раствора

Первая смесь (с 10 кг воды)

	Масса (кг)	% кислоты	Масса кислоты (кг)
41% р-р	x	41	$0,41x$
63% р-р	y	63	$0,63y$
Вода	10	0	0
Итого	$x + y + 10$	35%	$0,35(x + y + 10)$

$$0,41x + 0,63y = 0,35(x + y + 10)$$

Вторая смесь (вместо воды - 50% раствор)

	Масса (кг)	% кислоты	Масса кислоты (кг)
41% р-р	x	41	$0,41x$
63% р-р	y	63	$0,63y$
50% р-р	10	50	5
Итого	$x + y + 10$	45%	$0,45(x + y + 10)$

$$0,41x + 0,63y + 5 = 0,45(x + y + 10)$$

Домножим на 100 оба уравнения, раскроем скобки и приведем подобные слагаемые.

Получим систему:

$$\begin{cases} 6x + 28y = 350 \\ 4x - 18y = 50 \end{cases}$$

Умножим второе на 3: $12x - 54y = 150$

Умножим первое на 2: $12x + 56y = 700$

Вычитаем:

$$(12x + 56y) - (12x - 54y) = 700 - 150$$

$$110y = 550$$

$$y = 5$$

Подставляем во второе:

$$4x - 18 \cdot 5 = 50$$

$$x = 35$$

****Ответ:**** 35 кг.

 [Решение](#)

. 27 - 146523 ЯЩЕНКО

Смешали 20-процентный и 45-процентный растворы кислоты и получили 36-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 30-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 20-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

18

Решение:

Пусть масса 20% раствора = x кг, масса 45% раствора = y кг.

	Масса (кг)	Концентрация	Масса кислоты (кг)
20% раствор	x	0,2	$0,2x$
45% раствор	y	0,45	$0,45y$
1 смесь	$x + y$	0,36	$0,36(x + y)$

Ко 2 смеси добавили 10 кг воды:

	Масса (кг)	Концентрация	Масса кислоты (кг)
1 смесь	$x + y$	0,36	$0,36(x + y)$
Вода	10	0	0
2 смесь	$x + y + 10$	0,3	$0,3(x + y + 10)$

Получаем систему:

$$0,2x + 0,45y = 0,36(x + y)$$

$$0,36(x + y) = 0,3(x + y + 10)$$

Домножаем на 100:

$$20x + 45y = 36(x + y)$$

$$36(x + y) = 30(x + y + 10)$$

Приводим подобные, подравниваем y , вычитаем уравнения...

$$x = 18$$

****Ответ:**** 18 кг

 [Решение](#)

. 28 - 100789 ЯЩЕНКО

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 22 круга по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 11 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут? Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

72

Решение:

	V (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 гонщик	$x + 18$	$\frac{66}{x+18}$	66
2 гонщик	x	$\frac{66}{x}$	66

За 10 минут первый обогнал второго на круг, значит их скорость сближения:

$$v = \frac{3}{\frac{10}{60}} = 18 \text{ км/ч}$$

А значит, 18 км/ч – разница в их скоростях.

Первый финишировал на 11 минут раньше:

$$\frac{66}{x} - \frac{66}{x+18} = \frac{11}{60}$$

$$x = 72$$

****Ответ:**** 72 км/ч.

 [Решение](#)

. 29 - 100788 ященко

Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 20 минут он ещё не вернулся в пункт А и из пункта А следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а ещё через 46 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 46 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

75

Решение:

Первая встреча:

За $20 + 5 = 25$ минут велосипедист проезжает такое же расстояние, что и мотоциклист за 5 минут.

Значит их скорости отличаются в 5 раз. $(\backslash x\backslash)$ и $5x$

Вторая встреча:

Мотоциклист догоняет велосипедиста второй раз через $\frac{46}{60} = \frac{23}{30}$ часа.

Разность скоростей: $5x - x = 4x$

За это время мотоциклист проехал на один круг больше (46 км):

$$4x \cdot \frac{23}{30} = 46$$

$$x = 15$$

Скорость мотоциклиста:

$$5x = 5 \cdot 15 = 75$$

****Ответ:**** 75 км/ч.

 [Решение](#)

. 58800 (аналог)

Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.

Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем.

Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

64

 [Решение](#)

. 90747 (аналог)

На изготовление 252 деталей первый рабочий затрачивает на 9 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 420 таких же деталей.

Известно, что первый рабочий за час делает на 1 деталь больше, чем второй.

Сколько деталей в час делает первый рабочий?

Ответ:

21

. 91262 (аналог)

Имеется два сплава.

Первый сплав содержит 40% меди, второй — 25% меди.

Масса первого сплава больше массы второго на 10 кг.

Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 35% меди.

Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Ответ:

30

. 91723 (аналог)

Один маляр может покрасить забор за 45 часов,
а второй маляр тот же забор — за 36 часов.

За сколько часов маляры покрасят такой же забор,
работая вместе?

Ответ:

20

. 92102 (аналог)

Два велосипедиста одновременно отправляются в 190-
километровый пробег.

Первый едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем
второй, и прибывает к финишу на 9 часов раньше
второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к
финишу первым.

Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

19



Ключ ответов

1 64	2 28	3 8	4 102	5 5	6 30
7 15	8 7	9 70	10 9	11 570	12 12
13 16	14 21	15 65	16 22	17 22	18 4
19 18	20 18	21 42	22 12	23 52	24 56
25 55	26 48	27 108	28 102	29 3	30 9
31 16	32 2	33 114	34 5	35 728	36 4
37 27	38 20	39 750	40 120	41 9	42 70

43
10

44
35

45
18

46
72

47
75

48
64

49
21

50
30

51
20

52
19